

郭勤

18801109931 | gq411will@gmail.com

https://github.com/guoqinwill



工作经历

华为技术有限公司

2022年06月 - 至今

项目经历

volcano容器调度

2023年06月 - 至今

容器调度开发工程师 volcano开源社区成员 华为云容器服务域

- 批量与多租户调度能力建设
 - 主导并参与 Volcano 层级队列 (Hierarchical Queue) 调度能力在云产品CCE中的设计与落地
 - 基于树状队列模型与三级资源配额体系 (guarantee/deserved/capability) ，功能覆盖：队列树构建 → 资源配额校验 → 调度准入 → 公平排序 → 队列资源共享与回收
 - 支撑多租户按队列层级精细化管理 CPU/内存/GPU等资源配额与使用情况，提升资源隔离性与调度灵活度
- CPU/GPU NUMA 拓扑感知调度
 - 基于 Volcano 调度框架的 HintProvider 扩展机制，设计并实现 GPU NUMA 拓扑感知调度能力，通过 GPU-NUMA 拓扑映射与多资源 TopologyHint 合并 (BitMask AND) ，确保 GPU 与 CPU 分配在同一 NUMA 域
 - 支持 4 种拓扑策略 (SingleNumaNode/BestEffort/Restricted/None) ，并实现基于 NUMA 跨越数的节点评分，优先选择局部性最优的节点
 - 在 AI 实时重建任务中，GPU-CPU NUMA 亲和绑定使单帧延迟降低约 10% (50ms → 45ms)
- NPU拓扑感知调度
 - 针对华为昇腾NPU (Ascend 310/910系列) 节点内拓扑链路关系，开发了基于HCCS和SIO高速互联的DIE亲和拓扑分配算法，减少训练任务跨群组通信开销，提升训练任务稳定性
 - 参与设计并实现NPU设备组内的资源聚合和Binpack 装箱调度策略。有效降低集群算力碎片率，提升资源利用率与调度吞吐能力
- AI 训练作业网络拓扑感知调度优化
 - 设计并实现 Volcano 与华为 XLINK 网络优化服务的对接
 - 在 AI 训练作业调度完成后，触发网络服务进行通信域 (ranktable) 重编排与路径规划
 - 将优化后的通信配置自动注入 Pod，提升训练网络有效吞吐与并行训练效率

CI/CD平台工程管理

2022年06月 - 2023年06月

通用软件开发 数据通信产品数据开发部

- 规模化流水线稳定性与工程治理：负责 300+ 条版本过点 CI/CD 流水线的稳定性看护与发布保障；构建静态检查配置基线并进行一致性校验，清理 800+ 条配置异常，保障配置正确性与工程可控性
- 提升工程效率与自动化：编写 YAML 配置解析、执行参数拆分与数据库查询python脚本；将人工排查转为规则化与自动化处理，显著降低问题定位与发布风险

教育经历

中国人民大学

2019年09月 - 2022年06月

计算机应用技术 硕士 信息学院

河南大学

2015年09月 - 2019年06月

计算机科学与技术 本科 计算机与信息工程学院

其他

- 技能**：熟悉AI调度器volcano框架及原理；了解云原生k8s相关技术；熟悉go语言开发模式
- 证书/执照**：国家励志奖学金、中国人民大学二等学业奖学金、河南大学校奖学金、三好学生、蓝桥杯省二等奖、华为ICT软件分委会软件领航奖
- 语言**：英语 (CET-6)